

Prayas JEE 3.0 2025

Maths

DPP: 2

Trigonometric Functions

Q1 If $\sin 2\theta + \sin 2\phi = \frac{1}{2}$, $\cos 2\theta + \cos 2\phi = \frac{3}{2}$
then $\cos^2(\theta - \phi) =$

- (A) $\frac{3}{8}$
(B) $\frac{5}{8}$
(C) $\frac{3}{4}$
(D) $\frac{5}{4}$

Q2 $\tan 3A \tan 2A \tan A$ is equal to:

- (A) $\tan 3A - \tan 2A - \tan A$
(B) 0
(C) $\tan A - \tan 2A$
(D) $\tan 3A - \tan A$

Q3 $\frac{\sin 5\theta + \sin 2\theta - \sin \theta}{\cos 5\theta + 2 \cos 3\theta + 2 \cos^2 \theta + \cos \theta}$ is equal to:

- (A) $\tan \theta$
(B) $\cos \theta$
(C) $\cot \theta$
(D) None of these

Q4 If $x + \frac{1}{x} = 2 \cos \theta$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} =$

- (A) $\cos 3\theta$
(B) $2 \cos 3\theta$
(C) $\frac{1}{2} \cos 3\theta$
(D) $\frac{1}{3} \cos 3\theta$

Q5 Value of $\sin 78^\circ - \sin 66^\circ - \sin 42^\circ + \sin 6^\circ$
is

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) $-\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) -1

Q6 $\cos^2 76^\circ + \cos^2 16^\circ - \cos 76^\circ \cos 16^\circ$ is equal to

- (A) $-1/4$
(B) $1/2$
(C) 0
(D) $3/4$

Q7 If $4 \tan \theta \tan \phi = 3$, then $\frac{\cos(\theta - \phi)}{\cos(\theta + \phi)}$ is equal to

- (A) 1 (B) 3
(C) 4 (D) 7

Q8 Let $\frac{3\pi}{4} < \theta < \pi$ and
 $\sqrt{2 \cot \theta + \frac{1}{\sin^2 \theta}} = k - \cot \theta$, then k is equal to

- (A) 1 (B) -1
(C) 0 (D) $1/2$

Q9 The value of $\cot 70^\circ + 4 \cos 70^\circ$ is

- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $2\sqrt{3}$
(D) $\frac{1}{2}$

Q10 If $\cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{5}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$ and
 $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{4}$, then $\tan(2\alpha)$ is equal to:

- (A) $\frac{21}{16}$
(B) $\frac{63}{52}$
(C) $\frac{33}{52}$
(D) $\frac{63}{16}$



Answer Key

Q1 (B)

Q2 (A)

Q3 (A)

Q4 (B)

Q5 (B)

Q6 (D)

Q7 (D)

Q8 (B)

Q9 (B)

Q10 (D)



[Android App](#)

| [iOS App](#)

| [PW Website](#)

